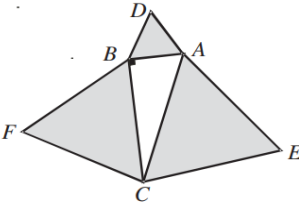


GEOMETRÍA – TRIGONOMETRÍA

G1. Si el $\triangle ABC$ es rectángulo cuyos catetos son 5cm y 12cm y los $\triangle AEC$, $\triangle BDA$, $\triangle CFB$ son equiláteros (Ver figura). Hallar el área sombreada.

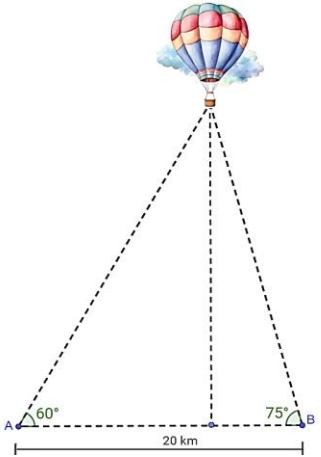


- a) $\frac{25\sqrt{3}}{4}$ b) $\frac{169\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{144\sqrt{3}}{2}$ d) $36\sqrt{3}$ e) Ninguno

G2. Si $\text{tg } \alpha = \frac{12}{5}$ para $\pi \leq \alpha \leq \frac{3}{2}\pi$. Hallar $\text{tg } \frac{\alpha}{2}$.

- a) $-\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $-\frac{3}{2}$ d) $\frac{3}{2}$ e) Ninguno

G3. La distancia entre 2 puntos A y B es de 20 km . Los ángulos de elevación de un globo con respecto a dichos puntos son de 60° y 75° (Ver figura). ¿A qué altura del suelo se encuentra el globo?



- a) 20 km b) 23.66 km c) 25.66 km d) 15 km e) Ninguno

G4. Determinar la ecuación de la parábola de vértice en el origen y que tiene como lado recto el diámetro vertical de la circunferencia: $x^2 + y^2 - 6x - 27 = 0$

- a) $y^2 - 6x = 0$ b) $y^2 + 6x = 0$ c) $y^2 - 12x = 0$ d) $y^2 - 3x = 0$ e) Ninguno

G5. Determine la ecuación de la recta tangente a la circunferencia: $x^2 + y^2 - 4x + 4y - 2 = 0$ en el punto $P(3,1)$.

- a) $3x - y - 6 = 0$ b) $x + 3y - 6 = 0$ c) $3x + y - 6 = 0$ d) $x - 3y - 6 = 0$ e) Ninguno